فصل ۳

فاصله‌های اطمینان

استاد درس: دکتر سکینه دهقان | گردآورندگان جزوه: علیرضا جهانبخش و احسان شهبازی

مبنا: صفحه‌های ۹ تا ۲۶ فایل دست‌نویس.

۱.۳ منطق فاصلهٔ اطمینان و کمیت محوری

تعریف | فاصلهٔ اطمینان

فرض کنید داده‌ها از توزیعی با پارامتر ثابت و نامعلوم θ آمده‌اند. بازهٔ تصادفی $[L(X), U(X)]$ فاصلهٔ اطمینان با سطح $1-\alpha$ است اگر

$$\mathbb{P}_\theta\{L(X) \le \theta \le U(X)\} = 1-\alpha.$$

در کاربردهای تقریبی، این احتمال تقریباً برابر $1-\alpha$ است. در برخی روش‌های محافظه‌کارانه نیز پوشش حداقل برابر این سطح است.

پیش از نمونه‌گیری، دو کران تصادفی‌اند و پارامتر ثابت است. پس از مشاهدهٔ داده‌ها، بازهٔ عددی مشخص می‌شود. تعبیر تکرارپذیرِ اطمینان ۹۵ درصد این است که در تکرار نمونه‌گیری، تقریباً ۹۵ درصد بازه‌های ساخته‌شده پارامتر را می‌پوشانند.

دقت کنید | تعبیر احتمالی درست

در استنباط فراوانی‌گرا، به پارامتر ثابت احتمال تصادفی نسبت نمی‌دهیم. عبارت «با اطمینان ۹۵ درصد، پارامتر در این بازه است» به پوشش روش ساخت بازه اشاره دارد؛ این عبارت، احتمال پسینِ پارامتر نیست.

تعریف | کمیت محوری و چندک

کمیت محوری تابعی مانند $Q = h(X_1, \ldots, X_n; \theta)$ است که توزیع آن به هیچ پارامتر نامعلوم وابسته نیست.
خود Q می‌تواند شامل پارامتر نامعلوم باشد و به همین دلیل الزاماً آماره نیست.
چندک p برای توزیع پیوستهٔ Q، عدد q_p است که $\mathbb{P}(Q \le q_p) = p$.

برای ساخت فاصله، ابتدا

$$\mathbb{P}(q_{\alpha/2} \le Q \le q_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

را می‌نویسیم، سپس نامساوی را نسبت به θ حل می‌کنیم. جهت نامساوی‌ها هنگام معکوس کردن مقادیر مثبت اهمیت دارد.

۲.۳ میانگین یک جامعهٔ نرمال، واریانس معلوم

مبنا: صفحه‌های ۹ تا ۱۱ فایل دست‌نویس.

اگر $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ و σ معلوم باشد، چون هر ترکیب خطی از متغیرهای **مشترکاً نرمال**، نرمال است،

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \qquad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

استقلال متغیرهای نرمال در این مسئله، نرمال مشترک بودن را تضمین می‌کند. از تقارن $z_{\alpha/2} = -z_{1-\alpha/2}$،

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= \mathbb{P}\left(-z_{1-\alpha/2} \le \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le z_{1-\alpha/2}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right). \end{aligned}$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان دقیق برای میانگین، σ معلوم

$$\boxed{\bar{x} \;\pm\; z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.}$$

در این نمادگذاری، $c \pm d$ به معنی بازهٔ $[c - d, c + d]$ است. طول بازه برابر $2z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ خواهد بود.

مثال ۱.۳ | نمونهٔ نرمال با واریانس ۲۵

برای $n = 16$، $\bar{x} = 35$ و $\sigma^2 = 25$، فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد برای μ برابر است با

$$35 \pm 1.95996\frac{5}{\sqrt{16}} = 35 \pm 2.44995 = \boxed{[32.550,\ 37.450]}.$$

۱.۲.۳ چندک‌های رایج و طول فاصله

سطح اطمینان	90%	95%	99%
$z_{1-\alpha/2}$	1.64485	1.95996	2.57583

با ثابت بودن n و σ، افزایش سطح اطمینان بازه را بلندتر می‌کند؛ با ثابت بودن سطح اطمینان، افزایش حجم نمونه بازه را کوتاه‌تر می‌کند.

می‌توان به‌جای دو دُم برابر، $a < b$ را چنان انتخاب کرد که $\mathbb{P}(a < Z < b) = 1 - \alpha$. در این صورت بازهٔ میانگین برابر است با

$$\left[\bar{x} - b\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{x} - a\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

برای چگالی نرمال متقارن و تک‌قله‌ای، بازهٔ مرکزی با دو دُم برابر کوتاه‌ترین بازه را در میان این بازه‌های با ضرایب ثابت و پوشش یکسان دارد.

۳.۳ توزیع‌های نمونه‌ای کای‌دو و استیودنت

مبنا: صفحه‌های ۱۲ و ۱۳ فایل دست‌نویس.

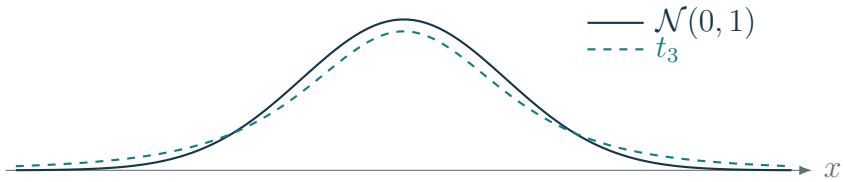
اگر $Z_1, \dots, Z_\nu$ **مستقل** و هر یک $\mathcal{N}(0,1)$ باشند،

$$Q = \sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2 \sim \chi^2_\nu.$$

به‌ویژه $Z_i^2 \sim \chi^2_1$. اگر $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ و $Q \sim \chi^2_\nu$ مستقل باشند،

$$T = \frac{Z}{\sqrt{Q/\nu}} \sim t_\nu.$$

توزیع t نسبت به صفر متقارن و دارای دُم‌های سنگین‌تر از نرمال استاندارد است؛ با افزایش درجات آزادی به نرمال استاندارد نزدیک می‌شود.



مقایسهٔ نرمال استاندارد و استیودنت با سه درجهٔ آزادی؛ سنگینی دُم‌ها در نمونهٔ کوچک مهم است.

۱.۳.۳ نتیجهٔ بنیادی برای نمونهٔ نرمال

برای نمونهٔ مستقل و هم‌توزیع نرمال،

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}, \qquad \bar{X} \text{ و } S^2 \text{ مستقل‌اند.}$$

ازاین‌رو

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{(\bar{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{[(n-1)S^2/\sigma^2]/(n-1)}} \sim t_{n-1}.$$

چرایی درجات آزادی. همانی مجموع مربعات می‌دهد

$$\frac{\sum_i (X_i-\mu)^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_i (X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X}-\mu)^2}{\sigma^2}.$$

در مدل نرمال، مؤلفهٔ میانگین یک بُعد و باقیمانده‌ها $n-1$ بُعد متعامد دارند. یک تبدیل متعامد از بردار نرمال استاندارد، مؤلفه‌های مستقل نرمال استاندارد تولید می‌کند؛ پس مجموع مربعات باقیمانده‌ها کای‌دو با $n-1$ درجهٔ آزادی است و از میانگین استقلال دارد.

تکمیل یا اصلاح علمی. صرفِ کم کردن یک متغیر کای‌دو از متغیر کای‌دوی دیگر، توزیع تفاضل را تعیین نمی‌کند. استقلال و تجزیهٔ متعامد نرمال لازم است. همچنین درجهٔ آزادی آمارهٔ t در اینجا $n-1$ است، نه n.

۴.۳ میانگین یک جامعهٔ نرمال؛ واریانس نامعلوم

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان دقیق استیودنت

برای $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$، $n \geq 2$ و σ نامعلوم،

$$\boxed{\bar{x} \;\pm\; t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}.}$$

این فرمول از حل نامساوی $-t_{1-\alpha/2,n-1} \leq (\bar{X}-\mu)/(S/\sqrt{n}) \leq t_{1-\alpha/2,n-1}$ به دست می‌آید.

مثال ۲.۳ | سرعت پنج خودرو

سرعت پنج خودرو از جامعه‌ای نرمال اندازه‌گیری شده است؛ میانگین نمونه 80 و انحراف معیار نمونه 6 کیلومتر بر ساعت است. چون $n=5$ و $t_{0.975,4}=2.77645$، فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد میانگین سرعت برابر است با

$$80 \pm 2.77645\frac{6}{\sqrt{5}} = \boxed{[72.550,\ 87.450]}.$$

۵.۳ حد خطا و تعیین حجم نمونه

مبنا: صفحه‌های ۱۴ فایل دست‌نویس.

نیم‌طول بازه را حد خطا یا حاشیهٔ خطا می‌نامیم. در حالت واریانس معلوم،

$$E = z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

رویداد $|\bar{X} - \mu| \le E$ احتمال $1-\alpha$ دارد؛ این کران، تضمین قطعی خطای مشاهده‌شده نیست.

نتیجهٔ کلیدی | حجم نمونه برای حاشیهٔ خطای حداکثر e

$$E \le e \quad \Longleftrightarrow \quad n \ge \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{e}\right)^2.$$

حداقل حجم نمونه، کوچک‌ترین عدد صحیح بزرگ‌تر یا مساوی سمت راست است.

اگر σ نامعلوم باشد، در مرحلهٔ برنامه‌ریزی از یک برآورد مقدماتی یا مطالعهٔ پیشین استفاده می‌کنیم. رابطهٔ $t_{1-\alpha/2,n-1}s/\sqrt{n} \le e$ به n وابستگی ضمنی دارد و معمولاً به‌صورت تکراری حل می‌شود؛ نمی‌توان s آینده را پیش از نمونه‌گیری دانست.

مثال ۳.۳ | حجم نمونه با انحراف معیار ۴۰

اگر $\sigma = 40$، سطح اطمینان ۹۵ درصد و حد خطای مطلوب 10 باشد،

$$n \ge \left(\frac{1.95996 \times 40}{10}\right)^2 = 61.4654\ldots \quad \Longrightarrow \quad \boxed{n_{\min} = 62}.$$

تکمیل یا اصلاح علمی. در متن مبنا محاسبهٔ عددی ناتمام و مقدار میانی کم‌دقت بود؛ حجم نمونه باید رو به بالا گرد شود.

۶.۳ قضیهٔ حد مرکزی و فاصله‌های تقریبی

مبنا: صفحه‌های ۱۵ فایل دست‌نویس.

نتیجهٔ کلیدی | قضیهٔ حد مرکزی برای نمونهٔ مستقل و هم‌توزیع

اگر $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ و $0 < \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$،

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

در نتیجه برای هر $a \in \mathbb{R}$،

$$\mathbb{P}\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le a\right) \to \Phi(a).$$

برای نمونهٔ کافی بزرگ، $\bar{X}_n \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$. اگر S^2 برآوردگر سازگار واریانس باشد، جایگزینی σ با S نیز به تقریب نرمال می‌انجامد. سرعت مناسب شدن تقریب به شکل توزیع، چولگی و دُم‌ها بستگی دارد؛ یک آستانهٔ ثابت برای همهٔ جوامع وجود ندارد.

۷.۳ اختلاف میانگین دو جامعهٔ مستقل

مبنا: صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸ فایل دست‌نویس.

دو نمونهٔ مستقل از هم در نظر بگیرید:

$$X_{1i} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \quad i = 1, \dots, n_1, \qquad X_{2j} \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2), \quad j = 1, \dots, n_2.$$

هدف، برآورد $\Delta = \mu_1 - \mu_2$ است و

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}\left(\Delta, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right).$$

۱.۷.۳ واریانس‌های معلوم

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان اختلاف میانگین؛ حالت معلوم

$$\boxed{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \ \pm \ z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}.}$$

کمیت محوری برابر است با تفاضلِ برآورد و پارامتر، تقسیم بر خطای استاندارد بالا؛ توزیع آن نرمال استاندارد است.

مثال ۴.۳ | مقایسهٔ میانگین نمرهٔ دو گروه

دو گروه مستقل با $n_1 = 10, n_2 = 12$ و میانگین‌های $\bar{x}_1 = 14, \bar{x}_2 = 12$ داریم. با فرض واریانس‌های معلوم $\sigma_1^2 = 40, \sigma_2^2 = 60$، فاصلهٔ اطمینان ۹۰ درصد برای $\mu_1 - \mu_2$ برابر است با

$$2 \pm 1.64485\sqrt{40/10 + 60/12} = 2 \pm 4.93456 = \boxed{[-2.935,\ 6.935]}.$$

تکمیل یا اصلاح علمی. رقم واریانس دوم در صفحهٔ ۱۶ کم‌خواناست؛ در حل بالا «۶۰» در نظر گرفته شده است. اگر خوانش درست «۹۰» باشد، همان فرمول بازهٔ $[-3.578,\ 7.578]$ را می‌دهد.

۲.۷.۳ واریانس‌های نامعلوم ولی برابر

فرض کنید $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$. برآوردگر تجمیعی واریانس برابر است با

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

زیرا امید صورت برابر $(n_1 + n_2 - 2)\sigma^2$ است، $\mathbb{E}(S_p^2) = \sigma^2$. همچنین از استقلال دو نمونه و جمع‌پذیری کای‌دوهای مستقل،

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_p^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n_1+n_2-2}.$$

این کمیت از اختلاف میانگین‌ها مستقل است. بنابراین

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2}.$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان تجمیعی

$$\boxed{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{1-\alpha/2,n_1+n_2-2} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}.}$$

فرض برابری واریانس‌ها بخشی از مدل این روش است.

۳.۷.۳ واریانس‌های نامعلوم و نامساوی؛ روش ولچ

وقتی برابری واریانس‌ها را فرض نمی‌کنیم،

$$T_W = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}} \approx t_\nu,$$

که درجهٔ آزادی تقریبی ساترویت بر اساس داده‌ها برابر است با

$$\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\dfrac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \dfrac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}.$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان تقریبی ولچ

$$\boxed{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{1-\alpha/2,\nu} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}.}$$

ν می‌تواند غیرصحیح باشد. اگر جدول فقط درجات آزادی صحیح داشته باشد، گرد کردن رو به پایین معمولاً انتخاب محافظه‌کارانه‌تری است.

تکمیل یا اصلاح علمی. در دست‌نویس، توزیع ولچ گاه با علامت برابریِ توزیعی نوشته شده است؛ در این روش رابطه، تقریبی است.

۸.۳ فاصلهٔ اطمینان واریانس جامعهٔ نرمال

مبنا: صفحه‌های ۱۹ و ۲۰ فایل دست‌نویس.

۱.۸.۳ میانگین معلوم

اگر μ معلوم باشد،

$$Q = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_n.$$

قرار دهید $A = \sum_i (x_i - \mu)^2$. از

$$\chi^2_{\alpha/2,n} \le A/\sigma^2 \le \chi^2_{1-\alpha/2,n}$$

با معکوس کردن و حل نسبت به σ^2 به دست می‌آید

$$\boxed{\left[\frac{A}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}}, \frac{A}{\chi^2_{\alpha/2,n}}\right].}$$

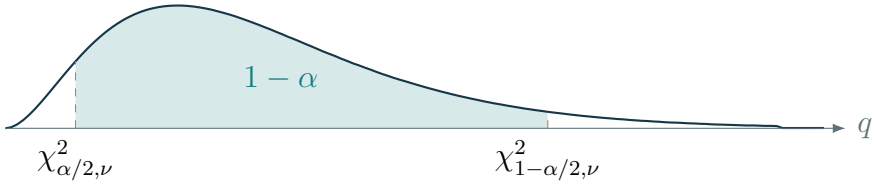
۲.۸.۳ میانگین نامعلوم

در این حالت، $A = (n-1)s^2$ و درجهٔ آزادی $n-1$ است:

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان دقیق واریانس؛ میانگین نامعلوم

$$\boxed{\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\right].}$$

برای فاصلهٔ اطمینان σ، از دو کران مثبت ریشهٔ دوم می‌گیریم.



بازهٔ مرکزی زیر چگالی کای‌دو، شکل برای $\nu = 6$ و $\alpha = 0.10$ رسم شده است. فاصلهٔ واریانس معمولاً متقارن نیست.

مثال ۵.۳ | نمونهٔ ده‌تایی با واریانس ۵

از جامعهٔ نرمال، نمونه‌ای با $n = 10$ و $s^2 = 5$ گرفته‌ایم. برای اطمینان ۹۰ درصد،

$$\chi^2_{0.95,9} \approx 16.91898, \qquad \chi^2_{0.05,9} \approx 3.32511.$$

بنابراین

$$\left[\frac{45}{16.91898}, \frac{45}{3.32511}\right] = \boxed{[2.660,\ 13.533]}.$$

۹.۳ نسبت واریانس دو جامعهٔ نرمال

مبنا: صفحه‌های ۲۰ تا ۲۲ فایل دست‌نویس.

تعریف | توزیع F

اگر $U \sim \chi^2_{\nu_1}$ و $V \sim \chi^2_{\nu_2}$ مستقل باشند،

$$F = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} \sim F_{\nu_1,\nu_2}.$$

ترتیب دو درجهٔ آزادی مهم است: اولی به صورت و دومی به مخرج مربوط می‌شود.

اگر $F \sim F_{\nu_1,\nu_2}$، آنگاه $1/F \sim F_{\nu_2,\nu_1}$ و

$$\boxed{\frac{1}{F_{p;\nu_1,\nu_2}} = F_{1-p;\nu_2,\nu_1}.}$$

اثبات چندک معکوس. چون تبدیل معکوس نزولی و توزیع پیوسته است،

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{F} \le \frac{1}{F_{p;\nu_1,\nu_2}}\right) = \mathbb{P}(F \ge F_{p;\nu_1,\nu_2}) = 1-p.$$

۱.۹.۳ یک فرمول مشترک برای هر دو حالت میانگین

برای دو نمونهٔ مستقل نرمال تعریف کنید

$$R_j = \begin{cases} \dfrac{1}{n_j}\displaystyle\sum_i (X_{ji}-\mu_j)^2, & \mu_j \text{ معلوم}, \quad \nu_j = n_j, \\ S_j^2, & \mu_j \text{ نامعلوم}, \quad \nu_j = n_j - 1. \end{cases}$$

در هر دو حالت، برای $\rho = \sigma_1^2/\sigma_2^2$،

$$Q = \frac{R_1/R_2}{\rho} \sim F_{\nu_1,\nu_2}.$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان نسبت واریانس‌ها

با r_j به‌عنوان مقدار مشاهده‌شدهٔ R_j،

$$\boxed{\left[\frac{r_1/r_2}{F_{1-\alpha/2;\nu_1,\nu_2}},\ \frac{r_1/r_2}{F_{\alpha/2;\nu_1,\nu_2}}\right].}$$

فرم معادل با چندک‌های درجات آزادی معکوس عبارت است از

$$\left[\frac{r_1}{r_2}F_{\alpha/2;\nu_2,\nu_1},\ \frac{r_1}{r_2}F_{1-\alpha/2;\nu_2,\nu_1}\right].$$

اگر فاصله شامل 1 باشد، آزمون دوطرفهٔ متناظر برابری واریانس‌ها را رد نمی‌کند؛ این نتیجه اثبات برابری نیست.

مثال ۶.۳ | دو نمونه با واریانس‌های ۸ و ۱۶

در صفحهٔ ۲۲، نمونهٔ اول $n_1 = 10, \bar{x}_1 = 10, s_1^2 = 8$ و نمونهٔ دوم $n_2 = 6, \bar{x}_2 = 8, s_2^2 = 16$ دارد. نسبت نمونه‌ای برابر $1/2$ است. فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد برای ρ،

$$\left[\frac{0.5}{F_{0.975;9,5}}, \frac{0.5}{F_{0.025;9,5}}\right] = \boxed{[0.07484,\ 2.24221]}.$$

در سطح ۵ درصد، شواهد کافی برای رد برابری واریانس‌ها نداریم.

مقایسهٔ میانگین‌ها در همان مثال. متن مبنا دربارهٔ برابری میانگین‌ها نیز پرسیده است؛ این پرسش با فاصلهٔ نسبت واریانس پاسخ داده نمی‌شود. با روش ولچ و $\nu \approx 8.048$، فاصلهٔ ۹۵ درصد اختلاف میانگین‌ها تقریباً $[-2.289, 6.289]$ است و صفر را دربرمی‌گیرد.

تکمیل یا اصلاح علمی. میانگین و واریانس دو پارامتر متفاوت‌اند. برای بررسی برابری میانگین‌ها باید فاصله یا آزمون اختلاف میانگین را به کار برد.

۱۰.۳ داده‌های زوجی و اختلاف میانگین‌ها

مبنا: صفحه‌های ۲۳ و ۲۴ فایل دست‌نویس.

در داده‌های زوجی، X_i و Y_i به یک واحد یا یک زوج مرتبط مربوط‌اند. وابستگی داخل هر زوج مجاز است؛ فرض می‌کنیم زوج‌های مختلف مستقل و هم‌توزیع‌اند. اختلاف‌ها را تعریف کنید:

$$D_i = X_i - Y_i, \qquad \mu_D = \mu_X - \mu_Y, \qquad \sigma_D^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\,\mathrm{Cov}(X_i, Y_i).$$

اگر اختلاف‌ها نرمال باشند،

$$\bar{D} = \frac{1}{n}\sum_i D_i = \bar{X} - \bar{Y}, \qquad S_D^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (D_i - \bar{D})^2, \qquad \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ اطمینان زوجی

$$\boxed{\bar{d} \ \pm\ t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{s_D}{\sqrt{n}}.}$$

داده‌های زوجی را با فرمول دو نمونهٔ مستقل تحلیل نکنید؛ کوواریانس داخل زوج بخشی از اطلاعات مسئله است.

تکمیل یا اصلاح علمی. نرمال بودن جداگانهٔ X_i و Y_i برای نرمال بودن اختلاف کافی نیست. فرض مستقیم نرمال بودن

اختلاف‌ها یا نرمال مشترک بودن هر زوج، شرط درست است.

مثال ۷.۳ | نمرات روش‌های آماری و جبر خطی

نمرات پنج دانشجو در دو درس به شکل زیر است؛ جهت اختلاف، «روش‌های آماری منهای جبر خطی» انتخاب شده است.

دانشجو	1	2	3	4	5
روش‌های آماری	17	15	12	18	14
جبر خطی	19	14	10	13	16
D_i	−2	1	2	5	−2

$$\bar{d} = \frac{4}{5} = 0.8, \qquad \sum_i d_i^2 = 38, \qquad s_D^2 = \frac{38 - 5(0.8)^2}{4} = \boxed{8.7}.$$

با فرض نرمال بودن اختلاف‌ها، فاصلهٔ ۹۵ درصد برابر است با

$$0.8 \pm 2.77645\sqrt{\frac{8.7}{5}} = \boxed{[-2.862,\ 4.462]}.$$

وجود صفر در فاصله به معنی نبود شواهد کافی برای اختلاف میانگین دو درس در این سطح است، نه اثبات برابر بودن آن‌ها.

تکمیل یا اصلاح علمی. در دست‌نویس، پس از نوشتن فرمول صحیح واریانس، جملهٔ $n\bar{d}^2$ در محاسبه حذف شده و عدد 9.5 به دست آمده است. مقدار درست 8.7 و بازهٔ درست همان بازهٔ بالا است.

۱۱.۳ فاصلهٔ اطمینان نسبت یک جامعه

مبنا: صفحه‌های ۲۴ و ۲۵ فایل دست‌نویس.

اگر $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p)$، برآوردگر نسبت جامعه برابر است با

$$\widehat{p} = \frac{1}{n}\sum_i X_i, \qquad \mathbb{E}(\widehat{p}) = p, \qquad \text{Var}(\widehat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

برای $0 < p < 1$ و نمونهٔ بزرگ،

$$\frac{\widehat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

با سازگاری $\widehat{p}$ و جایگزینی پارامتر در خطای استاندارد،

$$\frac{\widehat{p} - p}{\sqrt{\widehat{p}(1-\widehat{p})/n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ تقریبی والد برای نسبت

$$\boxed{\widehat{p} \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}.}$$

این فاصله دقیق نیست. وقتی تعداد موفقیت‌ها یا شکست‌ها کم باشد، تقریب ممکن است پوشش نامناسبی داشته باشد؛ در $\widehat{p}=0$ یا 1 نیز به بازهٔ تک‌نقطه‌ای ناموجه تبدیل می‌شود.

مثال ۸.۳ | پنج قطعهٔ معیوب از صد قطعه

اگر در نمونه‌ای با حجم 100، تعداد 5 قطعه معیوب باشد، $\widehat{p}=0.05$. بازهٔ والد با اطمینان اسمی ۹۵ درصد برابر است با

$$0.05 \pm 1.95996\sqrt{\frac{0.05(0.95)}{100}} = \boxed{[0.00728,\ 0.09272]}.$$

نکتهٔ کاربردی. تعداد عیب‌ها فقط پنج است؛ این مثال در مرز یا خارج از شرایط مناسب تقریب نرمال قرار می‌گیرد. بازهٔ بالا پاسخ روش معرفی‌شده در جزوه است، ولی برای گزارش عملی بهتر است روش‌هایی مانند ویلسون یا روش دقیق دوجمله‌ای بررسی شوند.

۱۲.۳ فاصلهٔ اطمینان اختلاف دو نسبت

مبنا: صفحه‌های ۲۶ فایل دست‌نویس.

برای دو نمونهٔ برنولی مستقل با اندازه‌های n_1, n_2 و نسبت‌های p_1, p_2،

$$\mathbb{E}(\widehat{p}_1-\widehat{p}_2)=p_1-p_2, \qquad \operatorname{Var}(\widehat{p}_1-\widehat{p}_2)=\frac{p_1(1-p_1)}{n_1}+\frac{p_2(1-p_2)}{n_2}.$$

با بزرگ بودن نمونه‌ها و مناسب بودن تقریب،

نتیجهٔ کلیدی | فاصلهٔ تقریبی اختلاف دو نسبت مستقل

$$\boxed{(\widehat{p}_1-\widehat{p}_2) \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}_1(1-\widehat{p}_1)}{n_1}+\frac{\widehat{p}_2(1-\widehat{p}_2)}{n_2}}.}$$

برای ساخت این فاصله، نسبت‌ها را جداگانه در خطای استاندارد جایگزین می‌کنیم؛ نسبت تجمیعیِ آزمون برابری نسبت‌ها در این فرمول به کار نمی‌رود.

مثال ۹.۳ | نظر دانشجویان دختر و پسر دربارهٔ یک برنامه

از 200 دانشجوی دختر و 200 دانشجوی پسر، به‌ترتیب 128 و 72 نفر موافق برنامه‌اند. با انتخاب جهت «دختر منهای پسر»،

$$\widehat{p}_1 = 0.64, \qquad \widehat{p}_2 = 0.36, \qquad \widehat{p}_1 - \widehat{p}_2 = 0.28.$$

فاصلهٔ اطمینان ۹۵ درصد برابر است با

$$0.28 \pm 1.95996\sqrt{\frac{0.64(0.36)}{200} + \frac{0.36(0.64)}{200}} = \boxed{[0.18592,\ 0.37408]}.$$

با این جهت گذاری، نسبت موافقت دختران حدود ۱۸٫۶ تا ۳۷٫۴ واحد درصد بیشتر برآورد می‌شود. برای «پسر منهای دختر»، علامت هر دو کران و ترتیب آن‌ها معکوس می‌شود.